

 물질안전보건자료(MSDS)	Ref. No.	YP-02-08
	CAS No.	7440-66-6
	MSDS No.	AA05950-0000000004
물질명	전기아연	

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
전기아연	7440-66-6	KE-35518	1436	231-175-3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

전기아연

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

양철; 합금 성분; 합금 안정화제; 카드뮴 회수; 유기화학에서 환원제; 전기도금; 건전지; 건축재료 등

제품의 사용상의 제한

산업용 이외 사용 제한

다. 공급자 정보

공급회사명

(주)영풍 석포제련소

주소

본사) 서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩

긴급전화번호

공장) 경상북도 봉화군 석포면 승부길 16

본사) 02-519-3367

공급자 / 작성자

공장) 054-679-7565

공급자 정보 : 아연영업팀

작성자 정보 : 안전관리팀

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류

자연발화성 고체 : 구분1

물반응성 물질 및 혼합물 : 구분1

급성 수생환경 유해성 : 구분1

만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H400 : 수생생물에 매우 유독함

H410 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

H250 : 공기에 노출되면 스스로 발화함

H260 : 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴

예방조치문구

예방

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

P222 : 공기에 접촉시키지 마시오.

P223 : 물과 접촉하지 않게 하시오.

P231+232 : 불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하시오.

P280 : 보호장갑·보호의·보안경·안전보호구를 착용하시오.

P391 : 누출물을 모으시오.

대응

P335+P334 : 피부에 묻은 물질을 털어내고, 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸

저장 시오.
P402+P404 : 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오

폐기 P501 : 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

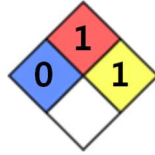
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA-국제 화재방재청 704Code)

전기아연(금속분)

보건(청색)

화재(적색)

반응성(황색)



0~4단계까지 있으며 4단계일수록 유해성이 큼

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	아연
이명(관용명)	아연, 원소(Zinc, elemental)
CAS 번호	7440-66-6
함유량(%)	99.995% 이상

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오 피부에 묻은 물질을 털어내고, 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 분말 소화기를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 화재 시 알코포말, 이산화탄소, 물분무는 부적절함
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	공기에 노출되면 스스로 발화함 물과 접촉 시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴 상온에서 불안정함 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 노출물은 화재/폭발 위험이 있음 물과 접촉시 가연성 가스 생성 소화 후에도 재점화할 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 물 또는 습한 공기와 접촉시 점화할 수 있음 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 일부는 고인화성
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	

액체에 운반되므로 주의하십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항
및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

모든 점화원을 제거하십시오

누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하십시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

누출물을 만지거나 걸어도다니지 마십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오

전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

모든 점화원을 제거하십시오

물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하십시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로에 유입되지 않도록 하십시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

환경으로 배출하지 마십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으십시오

도량을 파고 지시가 있지 않으면 물을 뿌리지 마십시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

누출물을 모으십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

공기에 접촉시키지 마십시오.

물과 접촉하지 않게 하십시오.

불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 .

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하십시오.

건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오.

물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하십시오.

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 안전한 저장방법



8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 자료없음

ACGIH 자료없음

생물학적 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호 고온상태 작업시 흙 발생으로 1급 방진마스크를 착용 하시오.
입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안전부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
입자상 물질의 경우 보안경 또는 보안면을 사용하시오.

눈 보호

손 보호 작업자 손을 보호할수 있는 가죽장갑을 착용하시오.

신체 보호 고온 상태 작업시 방열장갑 또는 가죽장갑을 착용하시오.
분말 상태의 작업시 신체를 보호할 방진복을 착용 하시오.
고온 상태의 작업시 방열앞치마 또는 가죽앞치마를 착용 하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상 고체

색상 ※출처 :ICSC
회색~파란색

나. 냄새 ※출처 :ICSC
무취

다. 냄새역치 자료없음

라. pH 자료없음

마. 녹는점/어는점 419 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 ※출처 :ICSC
907 ℃

사. 인화점 ※출처 :ICSC
자료없음

아. 증발속도 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) 인화성 고체 (분말상태 조건임)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 자료없음

카. 증기압 0.1 kPa (487 ℃)

타. 용해도 ※출처 :ICSC
(반응함)

파. 증기밀도 ※출처 :ICSC
6.9 g/cm³ (22 ℃, 밀도)

하. 비중 ※출처 : ECHA
7.14 (물=1)

거. n-옥탄올/물분배계수 ※출처 :ICSC
-0.47 (추정치)

너. 자연발화온도 ※출처 :NLM
460 ℃ (미세한 분말 등에 해당)

더. 분해온도 ※출처 :ICSC
자료없음

러. 점도 > 500 mPa S (417 ℃, 동적 점도)

머. 분자량 ※출처 : ECHA
65.38

※출처 : HSDB



10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	일부는 물과 격렬히 반응함 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 물과 접촉하여 부식성 용액을 생성할 수 있음 분말상태 시 증기, 물 마찰, 열, 스파크, 화염, 정전기, 충격, 진동, 금연 ※출처 : ICSC
나. 피해야 할 조건	물
다. 피해야 할 물질	물
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	호흡기 : 자료없음 경구 : 삼키면 유해함 눈·피부 : 미세한 자극이 있을 수 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (OECD TG 401, GLP) ※출처 : ECHA
경피	자료없음
흡입	분진 LC50 >5.41 mg/m ³ 4 hr 실험종 : Rat (OECD TG 403, GLP) ※출처 : ECHA
피부부식성 또는 자극성	인체/무자극 ※ 출처: IUCLID
심한 눈손상 또는 자극성	토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 매우 미세한 자극이 있었으나 분류되지 않음 OECD TG 405, GLP ※출처 : ECHA
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	시험관 내 유사분열 재조합에 따른 유전자 돌연변이 시험 결과, 음성 유사물질: 7733-02-0 ※출처 : ECHA
생식독성	랫드를 이용한 2세대 경구생식독성 시험 결과, 어른 랫드의 성 성숙, 짝짓기, 임신, 초기 수유의 과정에서 유의한 영향을 보였으나 생식독성에 유의한 수준의 영향이 관찰되지 않음 NOAEL = 7.5 mg/kg bw/day(F1) (유사물질: Zinc chloride) (OECD TG 416) 토끼를 대상으로 발달/기형 독성 시험 결과, 어른과 태아 토끼에게 영향이 없었음 (유사물질: 7733-02-0) NOAEL = 60 mg/kg bw/day ※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성(1회노출)	자료없음
특정 표적장기 독성(반복노출)	마우스를 대상으로 경구 반복장기전신독성 시험결과, 매우 높은 농도에서의 동물은 낮은 음식 섭취, 성장의 지체를 보였고, 조직병리학적 병변과 적혈구 미성숙 세포의 증식 등이 발견됨 NOEL = 3,000 ppm 유사물질: 7733-02-0 OECD TG 408 ※출처 : ECHA
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	LC50 0.439 mg/l 96 hr 기타(Cottus bairdii) ※출처 : ECHA
갑각류	EC50 0.416 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia(OECD TG 202) ※출처 : ECHA
조류	NOEC 0.05 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum(OECD TG 201, GLP)※출처 : ECHA

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	자료없음
분해성	자료없음

다. 생물농축성

농축성	BCF 600 (어류)
생분해성	(생분해성 시험 적용할 수 없음.) ※ 출처: IUCLID

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

어류Cottus bairdii: NOEC = 0.169 - 0.172 mg/L 30d
갑각류Daphnia magna: NOEC = 0.048 - 0.156 mg/L 21d
유사물질 CAS No. 7646-85-7 OECD TG 211
조류Ceramium tenuicore: NOEC = 7.2 - 18 µg/L 7d※출처 : ECHA

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

자료없음

나. 폐기시 주의사항

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1436
나. 적정선적명	아연분말 또는 아연 분진(ZINC POWDER or ZINC DUST)
다. 운송에서의 위험성 등급	4.3
라. 용기등급	I
마. 해양오염물질	해당(MP)
바. 사용자나 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-G
유출시 비상조치	S-O

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	관리대상유해물질 영업비밀 인정제외 물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	2류 가연성고체의 금속분(지정수량 500 Kg)
라. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	453.599 kg 1000 lb
미국관리정보(EPCRA 302규정)	해당없음



미국관리정보(EPCRA 304규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313규정)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Pyr. Sol. 1 Water-react. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
EU 분류정보(위험문구)	H250 H260 H400 H410
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

ECHA(갑각류) ECHA(경구) ECHA(기타 유해 영향) ECHA(생식독성) ECHA(생식세포변이원성) ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(어류) ECHA(조류) ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출)) ECHA(흡입) HSDB(냄새) HSDB(분자량) ICSC(녹는점/어는점)
ICSC(비중) ICSC(색상) ICSC(성상) ICSC(용해도) ICSC(자연발화온도) ICSC(증기압) ICSC(초기 끓는점과 끓는점 범위)
IUCLID(생분해성) IUCLID(피부부식성 또는 자극성) NLM(n-옥탄올/물분배계수) OECD(피부과민성)

나. 최초작성일 2008-12-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 12회

최종 개정일자 2022-04-11

라. 기타

본 MSDS 자료는 (주)영풍 석포제련소 안전관리팀에서 (주)영풍 석포제련소 및 자회사, 도급회사 등 협력회사 MSDS자료로 활용하기 위해 작성하였음. 본 MSDS는 (주)영풍 석포제련소, 자매회사, 도급회사의 안전보건관리 외 목적의 사용을 금지하며, 외부에 정보자료로 제공시에는 반드시 안전관리팀과 사전 협의할 것.

■ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.